

Seronegativización IgG-ELISA post-ivermectina en estrongiloidiasis

Estudio piloto exploratorio de cinética y predictores

Yan Rodríguez Hachimaru

2026-04-12

Diseño del estudio

Se realizó un estudio observacional retrospectivo (2015–2025) en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid, España) que incluyó adultos con diagnóstico confirmado de *S. stercoralis* (coprocultivo, PCR o serología >1,1 con clínica/epidemiología compatible) tratados con ivermectina (200 g/kg). El seguimiento consistió en determinaciones basales y controles post-tratamiento a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses.

De los 44 pacientes incluidos (Figura 1), 39 conformaron la cohorte evaluable para el análisis de supervivencia (Kaplan-Meier y Cox). La ausencia de IgG basal en el 18% de la muestra se consideró aleatoria (Prueba de Little, $p = 0,11$). El criterio de valoración primario fue la seronegativización absoluta (IgG-ELISA < 1,1). Se emplearon modelos de riesgos proporcionales de Cox para identificar predictores basales y modelos lineales mixtos (LMM) para caracterizar la pendiente de descenso de $\log(\text{IgG})$, asumiendo una cinética de primer orden.

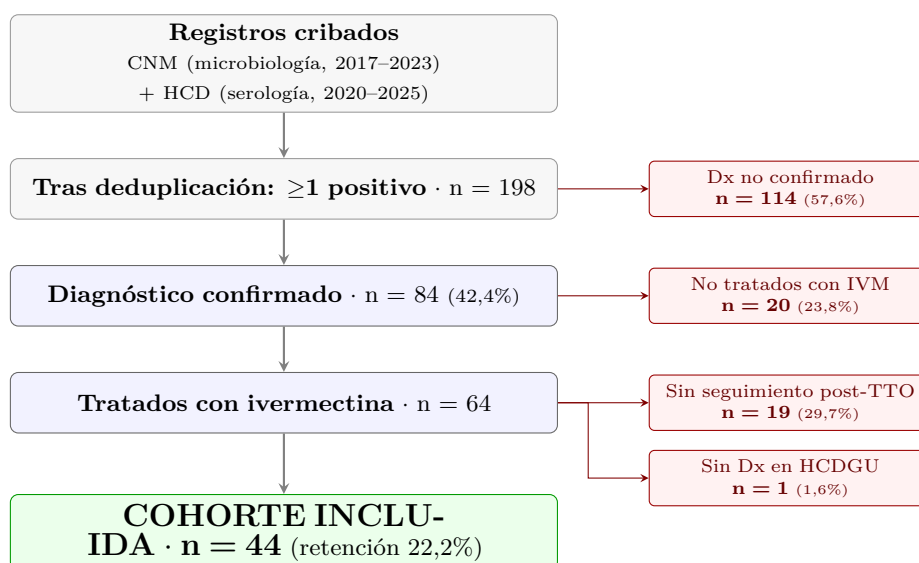


Figure 1: Diagrama STROBE de selección de pacientes: de 198 registros cribados a 44 pacientes incluidos (retención 22,2 %).

Descripción de la cohorte

Las características basales se resumen en la Tabla 1. La cohorte ($n=44$) fue mayoritariamente de origen sudamericano (81,8%) y diagnosticada mediante serología (86,4%). El 52,3% de los pacientes recibió una dosis única de ivermectina, reservándose las pautas múltiples para casos de inmunodepresión o alta carga parasitaria. La mediana de seguimiento serológico fue de 11,7 meses (IQR 3,1–22,2).

Table 1: Características basales de la cohorte (n = 44).

Variable	n	Valor	Rango
<i>Demográficas</i>			
Edad al diagnóstico, años (mediana, IQR)	44	47.5 (36.6–56.2)	18.1–70.1
Sexo femenino, n (%)	44	25 (56.8%)	—
<i>Procedencia geográfica</i>			
Sudamérica, n (%)	44	36 (81.8%)	—
Centroamérica, n (%)	44	4 (9.1%)	—
África Subsahariana, n (%)	44	2 (4.5%)	—
Europa u otros, n (%)	44	2 (4.5%)	—
<i>Modo diagnóstico</i>			
Con confirmación parasitológica, n (%)	44	6 (13.6%)	—
Sin confirmación parasitológica, n (%)	44	38 (86.4%)	—
<i>Analítica basal</i>			
IgG-ELISA basal, índice (mediana, IQR)	36	3.1 (1.3–6.6)	0.5–12.6
Eosinófilos basales, $\times 10^3/\mu\text{L}$ (mediana, IQR)	42	0.8 (0.2–1.2)	0.0–3.6
Eosinofilia al diagnóstico (≥ 500 cel/ μL), n (%)	42	24 (57.1%)	—
<i>Régimen de ivermectina</i>			
Dosis única, n (%)	44	23 (52.3%)	—
Dosis múltiple (>1 dosis), n (%)	44	21 (47.7%)	—
<i>Comorbilidad basal y seguimiento</i>			
Inmunodepresión basal, n (%)	44	4 (9.1%)	—
Comorbilidad basal significativa, n (%)	44	18 (40.9%)	—
Seguimiento serológico, meses (mediana, IQR)	39	11.7 (3.1–22.2)	1.1–72.1

Variables continuas: mediana (IQR P25–P75). Rango = mínimo–máximo.

Cinética de seronegativización

La mediana de tiempo hasta la seronegativización fue de 8,8 meses (IC 95%: 4,3–11,4), con una tasa de éxito del 36% a los 6 meses y del 88% a los 24 meses (Figura 2). El análisis de sensibilidad confirmó la robustez de este hallazgo: el uso de un umbral más estricto ($< 0,9$) solamente desplazó la mediana a 10,8 meses (disminución de 27 a 25 eventos), mientras que la normalización de eosinófilos fue significativamente más precoz (mediana 3,0 meses). La mediana del tiempo hasta la seronegativización confirmada dos veces consecutivas fue de 16,4 meses.

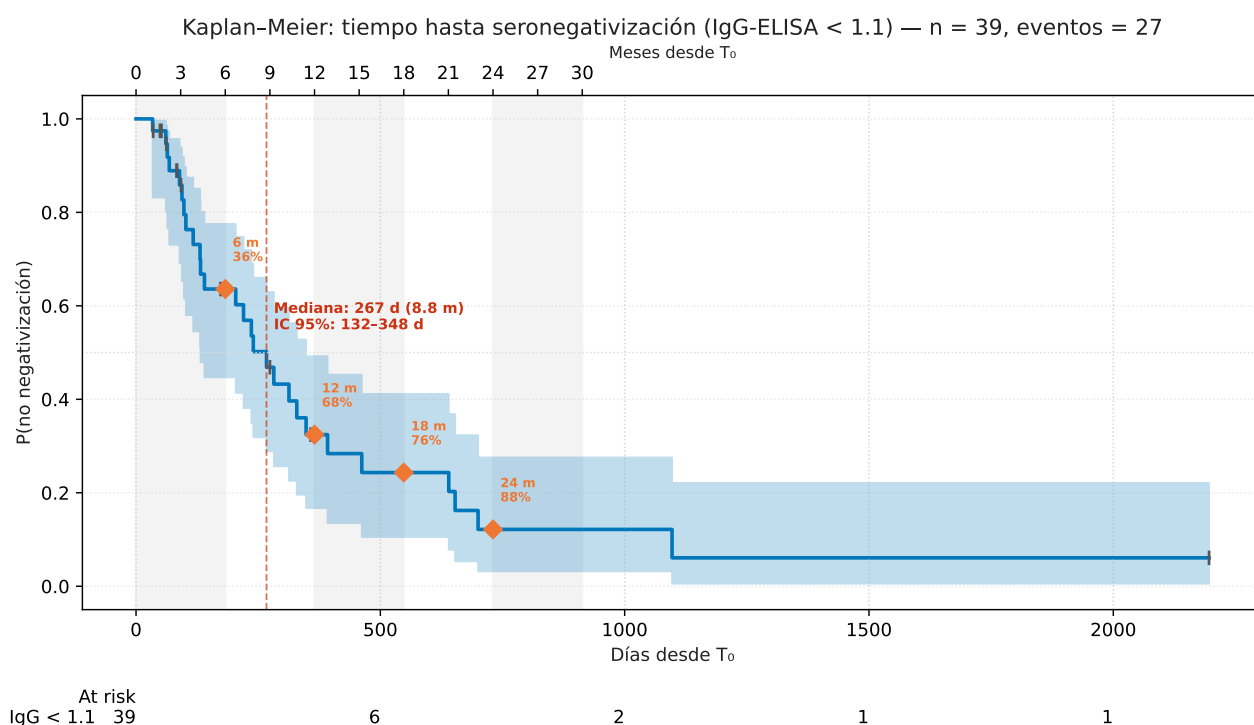


Figure 2: Curva de Kaplan-Meier para seronegativización absoluta (IgG-ELISA < 1,1). Área sombreada: IC 95 % Greenwood. Marcas verticales: censuras. Diamantes dorados: hitos a 6, 12, 18 y 24 meses. Franjas grises alternas: semestres.

Predictores de seronegativización

En el análisis univariable, la IgG basal mediana (HR 0,19; $p=0,004$) y el sexo masculino (HR 3,29; $p=0,007$) mostraron las asociaciones más fuertes con el tiempo de negativización (Figura 3). No obstante, ninguna variable mantuvo significación estadística tras el ajuste por comparaciones múltiples ($p\text{-adj} > 0,05$). El modelo multivariable estratificado por sexo (C-statistic 0,676) identificó a la IgG basal elevada y la eosinofilia basal como los principales predictores de una cinética de aclaramiento más lenta (Tabla 3).

Table 2: Cox univariable: covariables NO significativas ($p \geq 0,05$) con corrección BH-FDR. Las covariables con $p < 0,05$ se representan en la Figura 3.

Variable	n	HR (IC 95%)	p crudo	P _{adj}
Eosinófilos basales mediana ($0.80 \times 10^3/\mu\text{L}$)	37	0.45 (0.20–1.02)	0.055	0.166
Dosis única de ivermectina	39	1.86 (0.86–3.99)	0.114	0.268
Edad al diagnóstico (años, continua)	39	0.98 (0.94–1.01)	0.158	0.268
IgG-ELISA basal P75 (6.6)	32	0.41 (0.12–1.41)	0.159	0.268
Inmunodepresión basal	39	2.42 (0.70–8.33)	0.161	0.268
Retratamiento (>1 ciclo de ivermectina)	39	0.51 (0.19–1.37)	0.183	0.274
Diagnóstico parasitológico basal (coprocultivo/PCR)	39	2.21 (0.49–10.01)	0.304	0.394
Comorbilidad basal significativa	39	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.394
Inmunodepresión o comorbilidad basal	39	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.394
Eosinófilos basales ($\times 10^3/\mu\text{L}$, continua)	37	0.80 (0.45–1.41)	0.436	0.467
Edad al diagnóstico 47 años	39	1.02 (0.48–2.20)	0.950	0.950

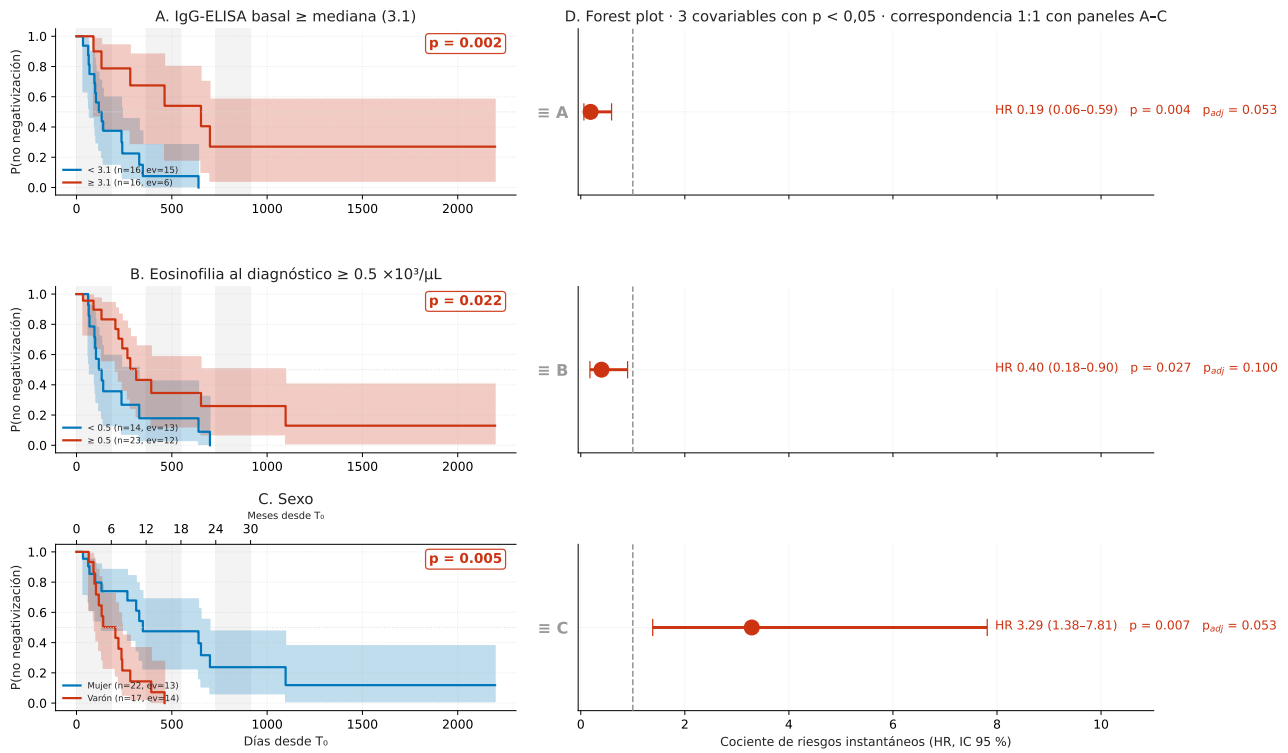


Figure 3: Predictores basales de seronegativización. (A) Diagrama de bosque de 3 variables con $p < 0,05$ en Cox univariable. (B-D) Curvas de Kaplan-Meier estratificadas por esas mismas variables, con test log-rank en cada panel.

Table 3: Cox multivariable estratificado por sexo ($n = 30$, eventos = 19). Validación cruzada por AIC stepwise: selecciona [IGG_BASAL, EOS_BASAL, EOS_ALTA, SER_P75, RETRATADO], distinto del pre-especificado.

Variable	HR (IC 95%)	p	VIF
IgG-ELISA basal $\geq$ mediana (3.1)	0.20 (0.03–1.27)	0.088	2.80
Eosinofilia al diagnóstico $\geq 0.5 \times 10^3/\mu L$	0.63 (0.15–2.62)	0.526	2.80
Sexo (varón)	Estratificada	—	—

C-statistic: 0.676 (IC 95% boot: 0.325–0.688). Bootstrap: 952/1000 réplicas exitosas.

Schoenfeld global: SER_MEDIANA $p = 0.395$; EOS_ALTA $p = 0.137$; SEXO $p = 0.007$ (estratificado).

Potencia post-hoc (Schoenfeld 1983): HR mín. detectable = 3.62; potencia HR=2,0: 33%; HR=1,5: 14%.

Trayectoria paramétrica (LMM)

El modelo lineal mixto estimó una pendiente de descenso de $\log(\text{IgG})$ de $-0,068$ unidades/mes ($p < 0,001$), equivalente a una vida media serológica de 10,2 meses. El tiempo estimado de cruce del umbral de negatividad (10,9 meses) fue consistente con las estimaciones no paramétricas. No se observó interacción significativa entre el tiempo y el sexo ($p = 0,501$), sugiriendo una velocidad de decaimiento similar entre grupos a pesar de las diferencias en los títulos basales (Figura 4).

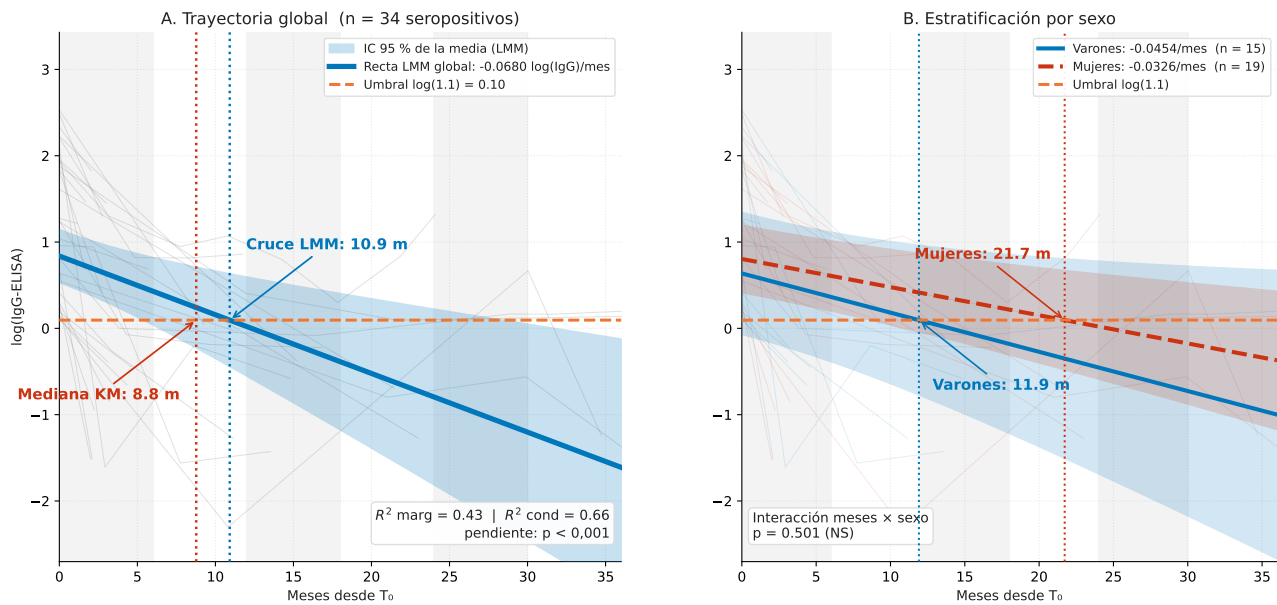


Figure 4: LMM: trayectoria global y estratificada por sexo. Líneas finas: trayectorias individuales. Línea negra: regresión global con banda IC 95 %. Líneas de color: rectas por sexo. Estrella: tiempo de cruce del umbral $\log(1,1)$ por LMM. Triángulo dorado: mediana KM.

Persistencia y recidiva

Se identificaron 5 recidivas serológicas (11,6%) y 12 persistencias (27,9%), sin evidencia de recidiva parasitológica (Tabla 4). Las trayectorias individuales revelaron perfiles divergentes: caídas monótonas en curación sostenida frente a rebotes en “V” en recidivas (Figura 5). La concordancia entre la seronegativización y la normalización de eosinófilos a los 12 meses fue nula (negativo), subrayando la independencia de ambos biomarcadores en el seguimiento post-tratamiento.

Table 4: Clasificación por desenlace serológico a largo plazo (n evaluable = 43; 1 excl. seroneg. basal).

Categoría	n (%)	Seg. (meses) med (IQR)	IgG basal med (IQR)	T neg. (meses) med (IQR)
Neg. sostenida	6 (14.0%)	20.0 (15.3–34.2)	2.6 (1.7–4.7)	6.5 (3.6–18.0)
Recidiva (3 sero. estricta, 2 sero. flexible)	5 (11.6%)	28.0 (27.1–34.7)	1.1 (0.9–1.4)	6.7 (3.8–7.9)
Persistencia	12 (27.9%)	2.9 (2.0–9.7)	6.9 (6.2–8.2)	—
No clasificable	20 (46.5%)	10.3 (3.2–13.1)	2.0 (1.3–3.6)	7.5 (3.2–11.8)

Seg. = seguimiento post- T_0 . T neg. = tiempo a primera IgG < 1,1.

Recidiva sero. estricta: IgG $\geq$ 50 % del título basal tras negativ. confirmada (2 IgG < 1,1 consec. $\geq$ 21 d).

Recidiva sero. flexible: cualquier IgG $\geq$ 1,1 tras $\geq$ 21 d de 1 medición negativa.

Recidiva para.: coprocultivo/PCR (+) tras negativ. parasitológica confirmada $\geq$ 21 d.

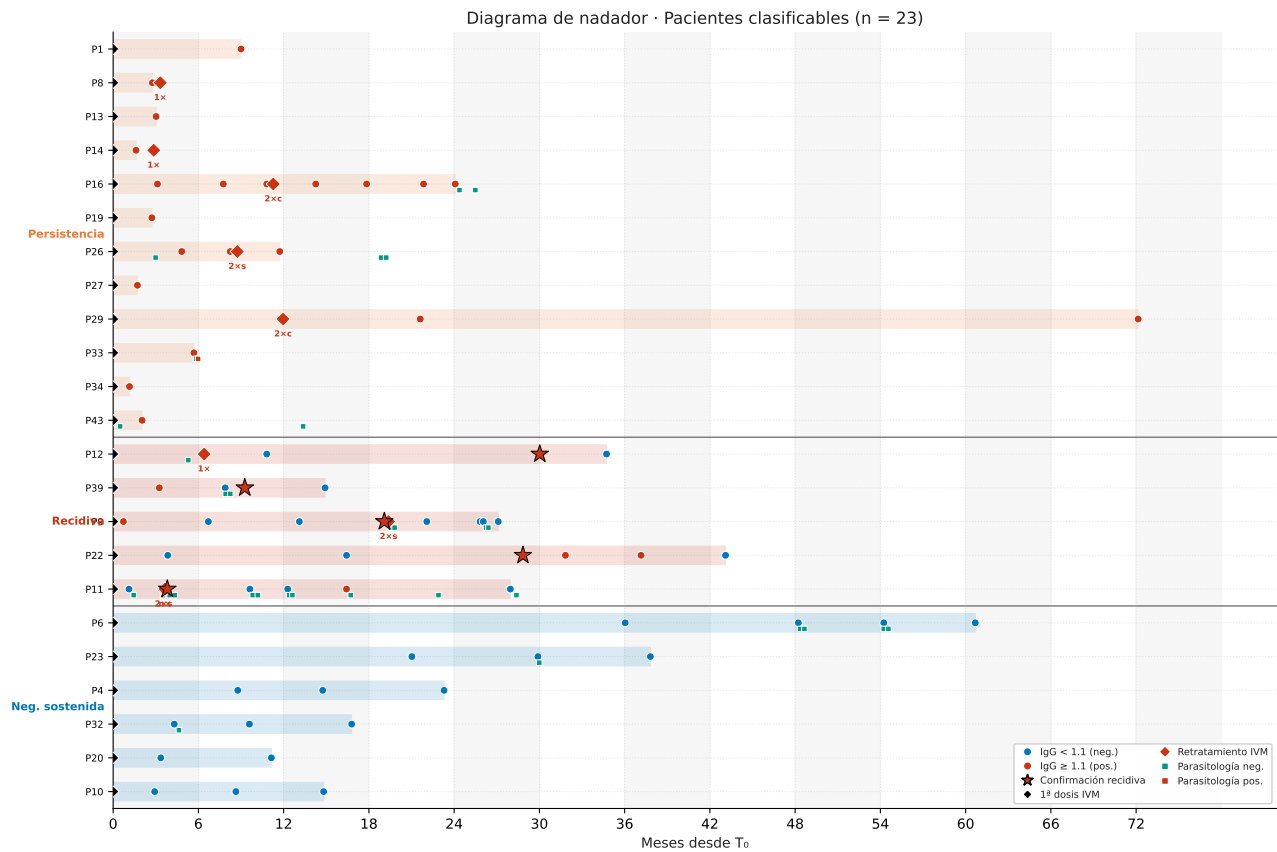


Figure 5: Diagrama de nadador (solo pacientes clasificables). Círculos: IgG-ELISA (azul < 1,1; rojo ≥ 1,1). Rombos negros: primera dosis de ivermectina; rombros rojos: retratamiento (con etiqueta de régimen). Estrellas rojas: medición confirmadora de recidiva. Cuadrados: parasitología (verde: negativa; rojo: positiva). Franjas alternas: semestres desde T .

Table 5: Concordancia entre biomarcadores al hito de 12 meses (± 3 m).

Par	n eval.	Concordancia	κ (IC 95%)	McNemar p
Seroneg. vs. Eos. norm.	17	58.8%	-0.25 (-0.47—0.09)	1.000

Tabla 2×2 (Seroneg. vs. Eos. norm.): ambos neg. = 0, ambos pos. = 10, solo Seroneg. = 3, solo Eos. norm. = 4.